TuxAgent

Проект выполнил(а):

Морозенко Максим Андреевич
ГБОУ школа №1329,
10Т

Руководитель проекта:

преподаватель ДТ «Альтаир»
БОРИСОВ АРТЁМ ИГОРЕВИЧ

Актуальность

1. Снижение порога входа в Linux: Переход на отечественное ПО (Astra Linux, Alt Linux, ROSA) требует от пользователей и системных администраторов работы в среде Linux, однако необходимость изучать синтаксис терминала отпугивает новичков.
2. Вопросы приватности и безопасности: Облачные ИИ-ассистенты не подходят для системного администрирования, так как передача данных о файловой системе и конфигурациях во внешние API создает риски утечки.
3. Потребность в автономности: Пользователю нужен помощник, который возьмет на себя рутину (поиск файлов, установка пакетов) и выполнит её безопасно, без необходимости подтверждать каждое действие.

Цель

Цель: Разработать локального ИИ-агента с графическим интерфейсом для автономного выполнения системных задач в Linux, принимающего запросы на русском языке.

Задачи

1. Реализовать графический интерфейс (PyQt6) и архитектуру приложения.
2. Разработать модуль автоопределения дистрибутива и работы над пакетными менеджерами.
3. Создать систему верификации опасных команд для предотвращения повреждения системы.
4. Исследовать и выбрать компактную языковую модель для локального запуска.
5. Провести дообучение модели (в планах: QLoRA) на специализированном датасете.

Методика выполнения работы

1. Интерфейс: PyQt6.
2. Взаимодействие с ОС: Агент определяет среду через /etc/os-release и вызывает нативные утилиты через безопасные программные обёртки, а не через прямой доступ к shell.
3. Безопасность: Анализ флагов и путей, выполнение dry-run, запрос подтверждения пользователя только при критических рисках.
4. Дообучение модели:
   a) Сборка датасета (пары «запрос → план действий → вызов инструмента»).
   b) Квантование базовой модели (при использовании QLoRA) и обучение только адаптеров, что позволяет уместить процесс в 8 ГБ VRAM.
   c) Сравнительное тестирование базовой и дообученной модели на целевом ноутбуке по скорости и качеству ответов.

Материалы

- Язык программирования: Python 3.13
- Инструменты разработки: Qt Designer, Visual Studio Code
- Библиотеки: PyQt6, PyTorch, PEFT, transformers, bitsandbytes

Оборудование

- Для запуска агента (ноутбук): Intel Core i5-6300HQ, 8 ГБ ОЗУ, NVIDIA GeForce GTX 950M.
- Для экспериментов и дообучения (ПК): Intel Xeon E5-2667, 16 ГБ ОЗУ, NVIDIA RTX 2070 (8 ГБ VRAM)

Что будет?

1. Десктопное приложение с графическим интерфейсом для Linux-систем.
2. ИИ-агент, выполняющий безопасные задачи автономно и понимающий русскоязычные запросы.
3. Кросс-платформенный модуль поддержки различных дистрибутивов, включая российские (Astra Linux, Alt Linux, ROSA).
4. Система верификации опасных команд, защищающая от случайного повреждения системы.
5. Дообученная языковая модель (или адаптеры), специализированная под системное администрирование.
6. Исходный код и техническая документация с обоснованием выбора модели и методики дообучения.

Список использованных источников

- Python Software Foundation. Python 3.13 Documentation [Электронный ресурс] // Официальная документация Python. – URL: https://docs.python.org/3.13/ (дата обращения: 20.10.2026).
- Riverbank Computing. PyQt6 Reference Guide [Электронный ресурс] // Официальная документация PyQt6. – URL: https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt6/ (дата обращения: 20.10.2026).
- Arch Wiki. Pacman [Электронный ресурс] // Arch Linux Wiki. – URL: https://wiki.archlinux.org/title/Pacman (дата обращения: 20.10.2026).
- Dettmers T., Pagnoni A., Holtzman A., Zettlemoyer L. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized Language Models // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). – 2023. – Vol. 36. – P. 1–18.
- Hugging Face. Transformers, PEFT, and BitsAndBytes Documentation [Электронный ресурс] // Hugging Face. – URL: https://huggingface.co/docs (дата обращения: 20.10.2026).